

Липецкий государственный технический университет

Институт компьютерных наук
Кафедра прикладной математики и системного анализа

Отчет по лабораторной работе № 1
по дисциплине «Нейросетевые методы искусственного интеллекта»
на тему «Моделирование логических функций с помощью перцептрона»

Студент		Сараев А.П.
Группа ПМ-24-1	подпись, дата	фамилия, инициалы
Руководитель		Попов Р.В.
К.Т.Н.		
учёная степень, учёное звание	подпись, дата	фамилия, инициалы

1 Цель работы

Исследовать возможность построения однослойного и многослойного перцептрона для реализации логических функций от двух и трёх переменных, освоить метод подбора весовых коэффициентов на основе системы неравенств и выполнить визуализацию решающих границ.

2 Задача

Необходимо реализовать логические функции от двух и трёх бинарных входных переменных.

3 Теоретические сведения

Перцептрон описывается формулой

$$P(\vec{x}) = \varphi(\vec{w}^T \vec{x} + b),$$

где φ — ступенчатая функция Хевисайда:

$$\varphi(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ 1, & z \geq 0. \end{cases}$$

Разделяющая граница линейного перцептрона задаётся уравнением

$$\vec{w}^T \vec{x} + b = 0.$$

Если значение $\vec{w}^T \vec{x} + b$ отрицательно, точка относится к одной стороне границы, если положительно — к другой. При нулевом значении точка находится непосредственно на границе.

Для построения перцептрона по таблице истинности используются следующие условия:

$$\begin{cases} \vec{w}^T \vec{x} + b \leq 0, & y = 0, \\ \vec{w}^T \vec{x} + b > 0, & y = 1. \end{cases}$$

Один перцептрон способен решать только линейно разделимые задачи. Для нелинейно разделимых функций требуется многослойный перцептрон.

4 Функции от двух переменных

4.1 Импликация IMPL

Таблица 1: Таблица истинности IMPL

x_1	x_2	y
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Система неравенств:

$$\begin{cases} b > 0, \\ w_2 + b > 0, \\ w_1 + b \leq 0, \\ w_1 + w_2 + b > 0. \end{cases}$$

Выберем

$$w_1 = -1, \quad w_2 = 1, \quad b = 0.5.$$

Получаем

$$y = \varphi(-x_1 + x_2 + 0.5).$$

Функция линейно разделима. Разделяющая прямая:

$$-x_1 + x_2 + 0.5 = 0, \quad x_2 = x_1 - 0.5.$$

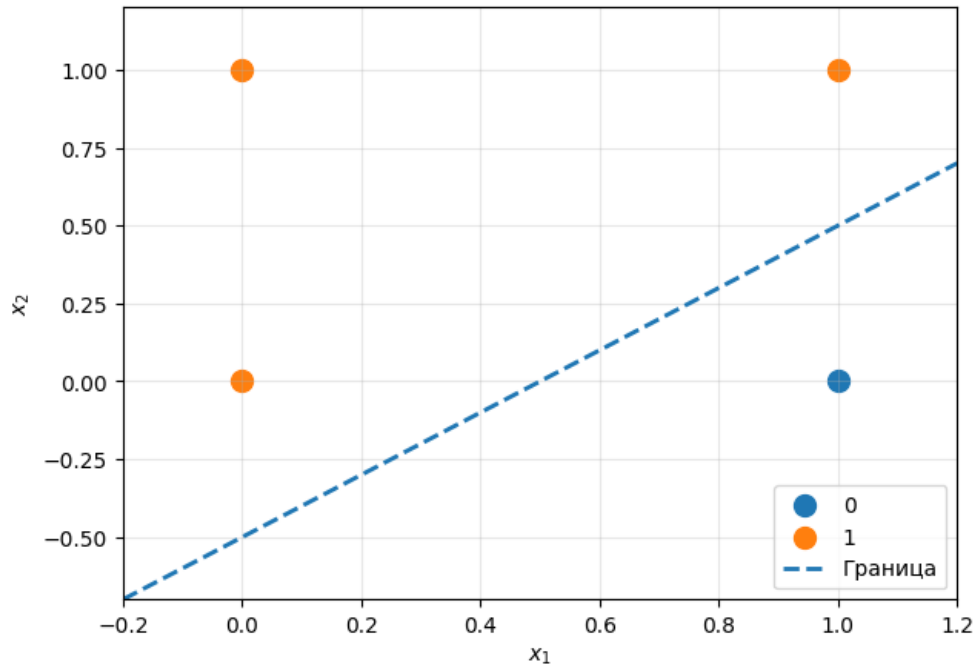


Рис. 1: Разделяющая граница для IMPL

4.2 Эквивалентность XNOR

Таблица 2: Таблица истинности XNOR

x_1	x_2	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Система неравенств:

$$\begin{cases} b > 0, \\ w_2 + b \leq 0, \\ w_1 + b \leq 0, \\ w_1 + w_2 + b > 0. \end{cases}$$

Из второго и третьего неравенств:

$$w_1 \leq -b, \quad w_2 \leq -b.$$

Следовательно,

$$w_1 + w_2 \leq -2b.$$

При $b > 0$ имеем $-2b < -b$, поэтому одновременно выполнить

$$w_1 + w_2 > -b$$

невозможно. Система несовместна.

Будем использовать многослойный перцептрон со скрытым слоем из двух нейронов h_1 и h_2 .

Первый скрытый нейрон h_1 должен активироваться только для входного вектора $(x_1, x_2) = (0, 0)$. Это соответствует логической функции

$$\overline{x_1 \vee x_2}$$

Тогда

$$h_1 = \varphi(w_{11}x_1 + w_{12}x_2 + b_1)$$

Таблица истинности для h_1 :

Таблица 3: Таблица истинности для h_1

x_1	x_2	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Для определения w_{11} , w_{12} и b_1 составим систему неравенств: Система неравенств:

$$\begin{cases} b_1 > 0, \\ w_{12} + b_1 \leq 0, \\ w_{11} + b_1 \leq 0, \\ w_{11} + w_{12} + b_1 \leq 0. \end{cases}$$

Выберем:

$$w_{11} = -1 \quad w_{12} = -1 \quad b_1 = 0.5$$

Получаем:

$$h_1 = \varphi(-x_1 - x_2 + 0.5)$$

Второй скрытый нейрон h_2 должен активироваться только для входного вектора $(x_1, x_2) = (1, 1)$. Это соответствует логической функции

$$x_1 \wedge x_2$$

Тогда

$$h_2 = \varphi(w_{21}x_1 + w_{22}x_2 + b_2)$$

Таблица истинности для h_2 :

Таблица 4: Таблица истинности для h_2

x_1	x_2	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Для определения w_{21} , w_{22} и b_2 составим систему неравенств: Система неравенств:

$$\begin{cases} b_2 \leq 0, \\ w_{22} + b_2 \leq 0, \\ w_{21} + b_2 \leq 0, \\ w_{21} + w_{22} + b_2 > 0. \end{cases}$$

Выберем:

$$w_{21} = 0.6 \quad w_{22} = 0.6 \quad b_2 = -1$$

Получаем:

$$h_2 = \varphi(0.6 \cdot x_1 + 0.6 \cdot x_2 - 1)$$

Составим таблицу истинности для

$$y = h_1 \vee h_2$$

:

Таблица 5: Итоговая таблица истинности для y

h_1	h_2	$h_1 \vee h_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Выходной нейрон должен реализовывать функцию $y = h_1 \vee h_2$. Для этого используем веса

$$v_1 = 1 \quad v_2 = 1 \quad b_y = -0.5$$

:

$$y = \varphi(h_1 + h_2 - 0.5)$$

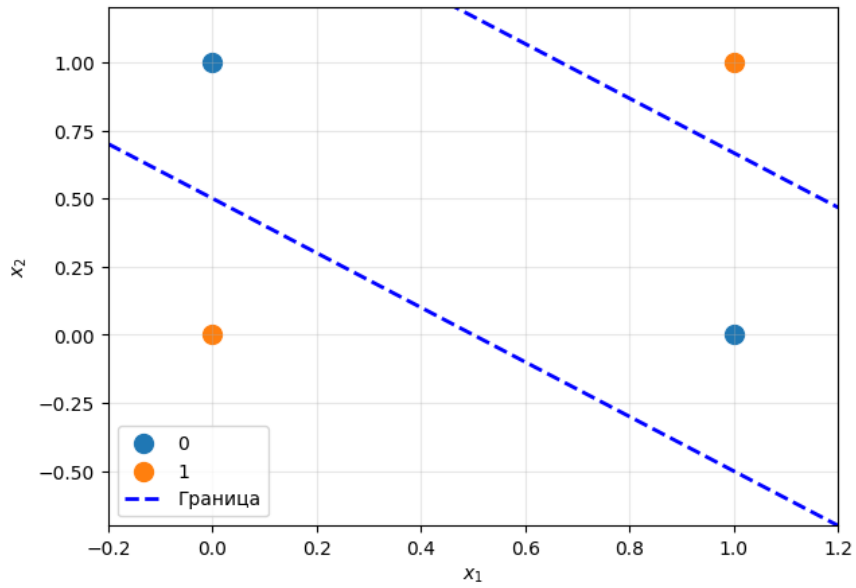


Рис. 2: Разделяющие границы для XNOR

5 Функции от трёх переменных

5.1 Логическое И (AND)

Таблица 6: Таблица истинности AND

x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Система неравенств:

$$\begin{cases} b \leq 0, \\ w_3 + b \leq 0, \\ w_2 + b \leq 0, \\ w_2 + w_3 + b \leq 0, \\ w_1 + b \leq 0, \\ w_1 + w_3 + b \leq 0, \\ w_1 + w_2 + b \leq 0, \\ w_1 + w_2 + w_3 + b > 0. \end{cases}$$

Выберем:

$$w_1 = w_2 = w_3 = 1, \quad b = -2.5.$$

Получаем

$$y = \varphi(x_1 + x_2 + x_3 - 2.5).$$

Единица получается только при $x_1 = x_2 = x_3 = 1$.

Функция линейно разделима. Разделяющая плоскость:

$$x_1 + x_2 + x_3 - 2.5 = 0.$$

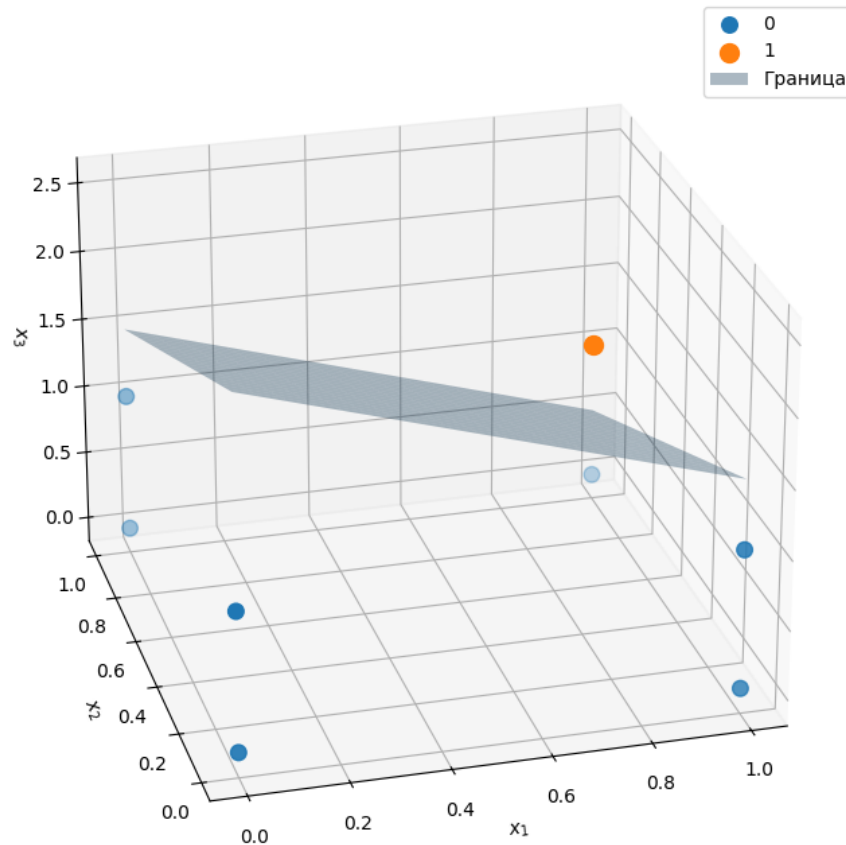


Рис. 3: Разделяющая граница для AND

5.2 Логическое ИЛИ (OR)

Таблица 7: Таблица истинности OR

x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Система:

$$\begin{cases} b \leq 0, \\ w_3 + b > 0, \\ w_2 + b > 0, \\ w_2 + w_3 + b > 0, \\ w_1 + b > 0, \\ w_1 + w_3 + b > 0, \\ w_1 + w_2 + b > 0, \\ w_1 + w_2 + w_3 + b > 0. \end{cases}$$

Выберем:

$$w_1 = w_2 = w_3 = 1, \quad b = -0.5.$$

Получаем

$$y = \varphi(x_1 + x_2 + x_3 - 0.5).$$

Функция линейно разделима. Разделяющая плоскость:

$$x_1 + x_2 + x_3 - 0.5 = 0.$$

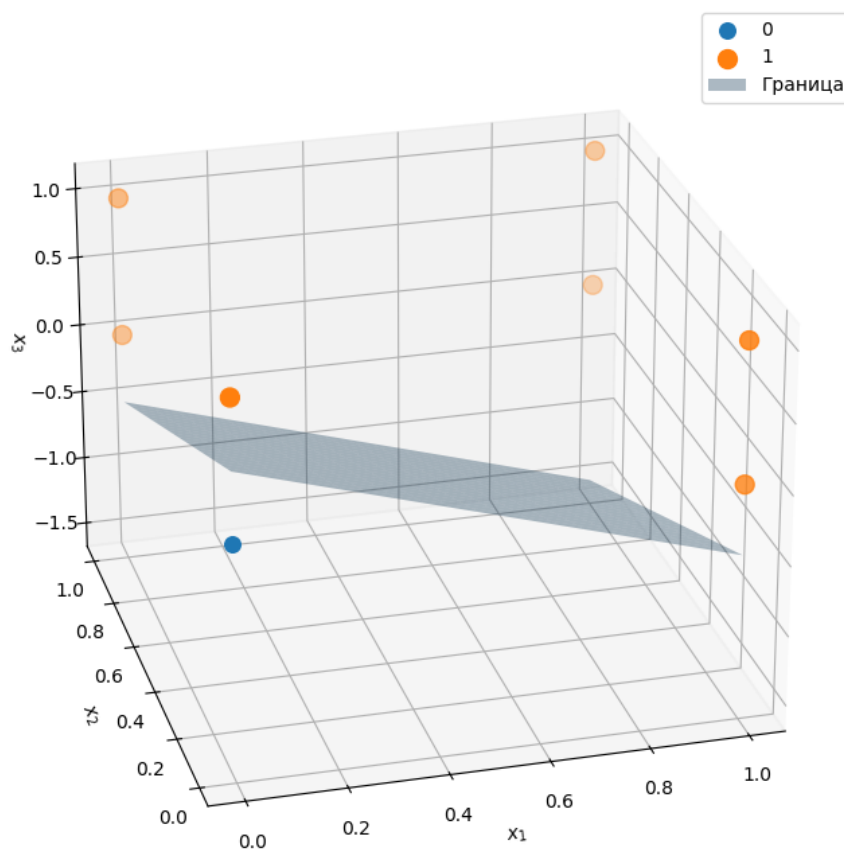


Рис. 4: Разделяющая граница для OR

6 Вывод

В работе построены таблицы истинности и системы неравенств для логических функций двух переменных IMPL, XNOR и логических функций трёх переменных AND и OR. Для IMPL, AND и OR найдены параметры одного перцептрона, реализующие требуемые функции.

Для XNOR доказана несовместность системы неравенств для одного перцептрона. Для неё был предложен многослойный перцептрон со скрытым слоем из двух нейронов.